בס"ד

פרויקט גמר תוכנה: סיכום ספרינט 3 -WaterVision

מגישים:

- סיון לסרי, ת"ז - *Scrum Master*
- אלינור סרור, ת"ז - *Product Owner*
- נתנאל שן, ת"ז - *QA / Quality Assurance*
- שלו תורג'מן, ת"ז - *Infrastructure, Architecture, and Design Lead*
- עומר פלג, ת"ז - *Integration & Compatibility Lead*

חלוקת שעות לפי תפקיד:

תפקיד	שעות
סיון לסרי - Scrum Master	**70**
אלינור סרור - Product Owner	**70**
נתנאל שן - QA	**70**
שלו תורג'מן - Infrastructure Lead	**70**
עומר פלג - Compatibility Lead	**70**

חלוקת שעות לפי Epic:

Epic	תיאור	שעות
Epic 1	***שילוב מציאות רבודה בתוך המערכת (Implementing AR in System)***	64
Epic 2	***סימולציה לתהליך טיפול בשפכים (Wastewater Treatment Simulation)***	59
Epic 3	***חדר תכנון ובניית מודלים (Planning and Model Building)***	60
Epic 4	***תנועות ידיים כהתחלה למימוש שפת הסימנים (Hand Gestures for Sign Language Foundation)***	51
Epic 5	***שיפור UX UI לנוחות תנוחה ושימוש באפליקציה (UX UI Comfort and Usability Improvements)***	46
Epic 6	***ניהול ספרינט ותיעוד פרויקט Sprint Management &) (Documentation***	70

סה"כ שעות עבודה בSprint: 350 שעות.

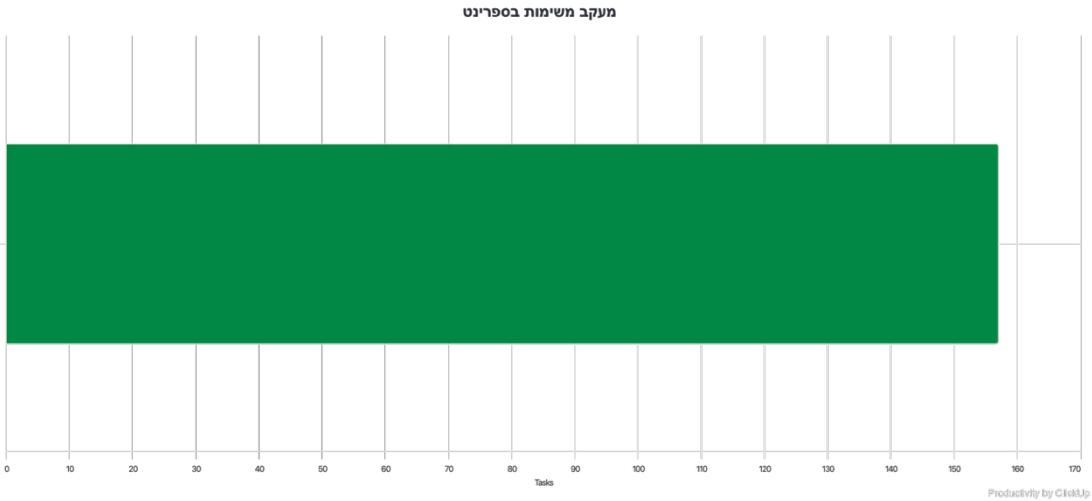
מדדי ביצוע הספרינט

- **סך שעות שבוצעו:** 350 שעות לפי חלוקת התפקידים. קצב סגירת המשימות לאורך הספרינט היה עקבי. במהלך השבוע השני נרשמה עליה בכמות המשימות הפתוחות עקב חסם משמעותי במערכת ה־Ownership/Permissions (Meta Quest), אך לאחר פתרון החסם בוצעה "קפיצה" בהתקדמות וסגירה מואצת של משימות. בוצעו שינויים רבים בבאקלוג עקב חסמים והתעכבויות בביצוע משימות.
- **הספק כולל 100%** לספרינט 3 הושלם. הצוות סגר את כל משימות ה-Backlog שתוכננו, ללא חריגות מהיקף השעות שהוגדר. ה־Velocity נשמר יציב לאורך הספרינט, עם עליה קלה בשבועיים האחרונים לאחר הסרת חסמים.
- **איכות:** המערכת עובדת עם ריבוי משתתפים מלא ויציב, כולל לובי, אווטארים, שמע ובלי שיתוף.
- **רמת יציבות:** גבוהה לאחר תיקוני אינטגרציה ושיפורי ביצועים.
- **כל הפיצ'רים שנקבעו כאבני דרך לדמו הושלמו, עברו בדיקות QA, והוצגו בצורה תקינה במערכת ה-VR.**

דשבורד ניהול עבודה וסטטוס משימות (ClickUp)

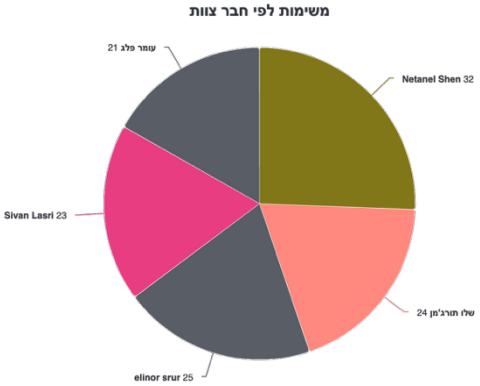
גרף 1: משימות שהושלמו (100%)

הגרף מציג את אחוז ההשלמה של משימות הספרינט. בסוף ספרינט 2 נסגרו 125 משימות (100%) לא כולל הכותרות של הפיצ'רים וכולי, מה שמצביע על עמידה מלאה בתכנון והשלמת כלל היעדים שהוגדרו לספרינט.



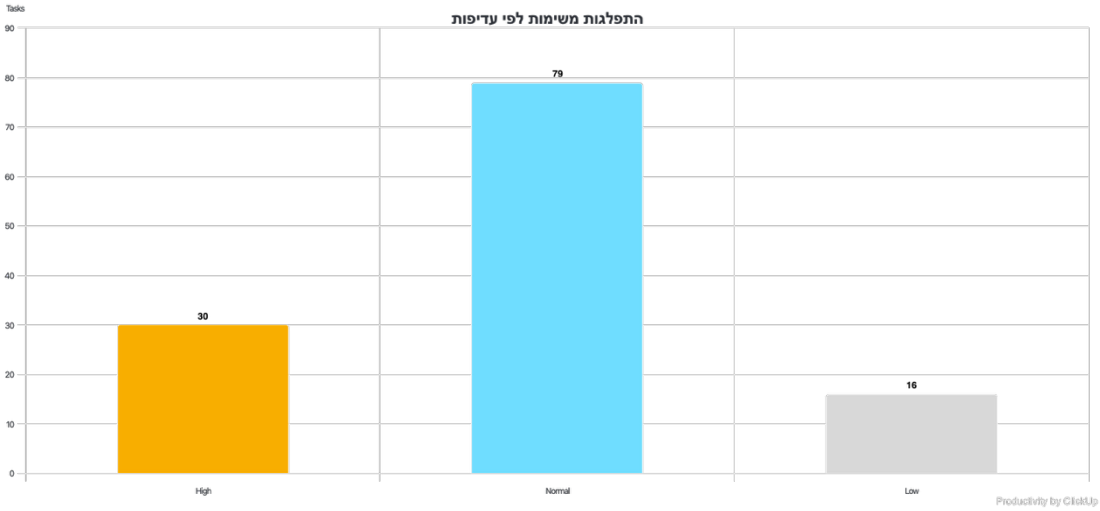
גרף 2: חלוקת עומס לפי אנשים

הגרף מציג את חלוקת המשימות בין חברי הצוות לפי שיוך (Assignee). הוא מאפשר להבין איך העבודה התחלקה בפועל, לזהות עומסים/חוסר איזון, ולוודא שכל תחומי האחריות טופלו לאורך הספרינט.



גרף 3: משימות לפי עדיפות

הגרף מציג כמה משימות בוצעו בכל עדיפות. מטרתו לתת תמונת מצב על סוגי העדיפויות שהיו בספרינט 3 ולהדגיש את האיזון ביניהם.



המטרות העיקריות של הספרינט

ספרינט 3 התמקד בהרחבת מערכת WaterVision VR לכיוונים חדשניים ומעשיים יותר, תוך מעבר מסביבת VR בלבד למערכת המשלבת יכולות AR, סימולציות מקצועיות של תהליכי טיפול בשפכים, סביבת תכנון מודלים מתקדמת, שיפור נגישות באמצעות מחוות ידיים והמשך שיפור חוויית המשתמש.

1. **שילוב AR במערכת:** שילוב יכולות מציאות רבודה (AR) בתוך המערכת.
2. **רכיב קיימות במערכת:** פיתוח סימולציה אינטראקטיבית לתהליך טיפול בשפכים.
3. **חדר מודלים:** הקמת חדר תכנון ובניית מודלים תלת-ממדיים.
4. **מחוות ידיים:** הנחת תשתית למחוות ידיים עבור שפת הסימנים.
5. **שיפור UX/UI:** שיפור חוויית המשתמש, הנוחות והשימושיות.
6. **ניהול ספרינט ותיעוד:** המשך ניהול ותיעוד הפרויקט בהתאם למתודולוגיית Scrum.

הישגים מרכזיים בספרינט

1. שילוב מציאות רבודה (AR)

במהלך הספרינט נוספה תשתית ראשונית למעבר בין מצבי VR ו-AR.

- ✓מעבר מהיר ויציב בין VR ל-AR.
- ✓יצירת מנגנון סנכרון בסיסי למשתתפים.
- ✓הצגת תוויות ומידע על גבי אובייקטים במציאות רבודה.
- ✓מיקום אובייקטים באמצעות Anchors.
- ✓ביצוע בדיקות תאימות וביצועים עבור מצב AR.

2. סימולציית תהליך טיפול בשפכים (רכיב קיימות)

אחד המרכיבים המרכזיים בספרינט היה פיתוח סביבת למידה המדמה את תהליך הטיפול בשפכים.

- ✓הקמת אזור סימולציה ייעודי במערכת.
- ✓יצירת תחנות תהליך עיקריות.
- ✓בניית תרחיש עבודה מודרך עם שלבים ברורים.
- ✓אינטראקציות בסיסיות עם רכיבי הסימולציה.
- ✓מעבר חלק בין הסימולציה לשאר אזורי העבודה במערכת.

3. חדר תכנון ובניית מודלים

הספרינט כלל הקמה של סביבת עבודה ייעודית לתכנון, בנייה והצגה של מודלים תלת-ממדיים.

- ✓הקמת Planning Room ייעודי.
- ✓תמיכה בעבודה שיתופית על מודלים.
- ✓יכולת הרכבת מודל ממספר רכיבים (Assembly).
- ✓ניהול Ownership בריבוי משתמשים.
- ✓ייצוא מודלים לפורמטים תלת-ממדיים לצורך שימוש חיצוני.
- ✓יצירת כלי Scale להגדלה והקטנה מבוקרת של מודלים.
- ✓תשתית לניהול ובקרת תהליכי תכנון הנדסיים.

4. מחוות ידיים ושפת סימנים

בספרינט הונחה תשתית ראשונית לנגישות באמצעות מחוות ידיים.

- ✓ הגדרת מחוות בסיסיות.
- ✓ יצירת מנגנון זיהוי תנועות ידיים.
- ✓ תכנון תרחישים לשילוב שפת סימנים בסביבת VR.
- ✓ הנחת תשתית להרחבת יכולות הנגישות בספרינטים הבאים.
- ✓ בדיקות שימושיות ראשוניות למחוות ולמנגנוני הזיהוי.

5. שיפור חוויית משתמש (UX/UI)

בוצעו שיפורים משמעותיים בממשק המשתמש ובנוחות העבודה במערכת.

- ✓שיפור זרימות עבודה.
- ✓הפחתת עומס תפעולי על המשתמש.
- ✓שיפור תפריטים ומסכי מעבר.
- ✓יצירת חיווי ברור יותר למצבים שונים במערכת.

השפעת ההישגים על המשך הפרויקט

הפיתוחים שבוצעו בספרינט 3 מקדמים את WaterVision VR ממערכת שיתופית ללמידה והדרכה אל פלטפורמה מקצועית מלאה עבור תכנון, סימולציה ולמידה בתחום תשתיות המים.

הוספת יכולות AR מאפשרת חיבור בין העולם הווירטואלי לסביבה הפיזית. סימולציית הטיפול בשפכים יוצרת ערך לימודי משמעותי וממחישה תהליכים מורכבים בצורה אינטראקטיבית. חדר התכנון החדש מאפשר עבודה הנדסית מעשית על מודלים, ומנגנוני הנגישות באמצעות מחוות ידיים מרחיבים את קהל המשתמשים הפוטנציאלי של המערכת.

רטרוספקטיבה

Things That Went Well

- **עבודת צוות טובה** בין כל בעלי התפקידים.
- **ניהול ספרינט** מסודר תוך שימוש עקבי ב-ClickUp.
- **התקדמות משמעותית** בפיתוח יכולות AR.
- **הצלחה בהטמעת** סימולציית הטיפול בשפכים.
- **שיפור ניכר** בחוויית המשתמש ובזרימות העבודה.

Challenges

- **מורכבות גבוהה** בפיתוח AR ובסנכרון מרובה משתתפים**.**
- צורך בהתאמות ביצועים עבור סצנות מורכבות.
- אתגרי אינטגרציה בין מערכות שונות.

Lessons Learned

- להמשיך בדיקות ביצועים מוקדמות.
- **להרחיב בדיקות רשת** בתרחישים מורכבים**.**
- **לשלב בדיקות UX** לאורך כל תהליך הפיתוח.

תכנון הספרינט הבא

בספרינט הבא: סגירת הפרויקט וכל הקצוות הפתוחים שיש ותיקון הערות שהועלו בעקבות ספרינט 3. הכנה להגשה הסופית של הפרויקט.

בס"ד

האקדמית כנרת
עושים. חיים

תרומת כל תפקיד

✓ Scrum Master - סיון לסרי

- הובלת הדיילי'ז, ניהול חסמים ותיאום משימות.
- ניהול Sprint ב־ClickUp ומעקב התקדמות/סטטוסים.
- תיאום בין הפיתוח, ה־QA והתיעוד לקראת דמו.

✓ Product Owner - אלינור סרור

- אפיון ותעדוף Backlog לפי ערך ודמו.
- שיפור UX והגדרת זרימות עבודה.
- קבלת פיצ'רים לפני QA והכוונת תיקונים.

✓ Infrastructure / Architecture Lead - שלו תורג'מן

- תשתיות VR/רשת והקשחת יציבות.
- תמיכה באינטגרציה בין רכיבי שיתוף, תנועה ו־UI.
- טיפול בחסמים טכניים ותאימות.

✓ QA - נתנאל שן

- תכנון והרצת בדיקות תפקודיות/UX/עומס.
- תיעוד באגים לפי חומרה וביצוע Retest לאחר תיקון.
- מעקב שיפור איכות לאורך הספרינט.

✓ Compatibility Lead - עומר פלג

- אחריות על התאמות ואינטגרציה בין רכיבים.
- בדיקות תאימות ושיפור יציבות בתרחישי ריבוי משתמשים.
- תמיכה בסגירת תקלות שמקורן בקונפליקטים/אינטגרציה.